



中央财经大学

Central University of Finance and Economics

本科生毕业论文（设计）

货币政策报告情绪对指数超额收益的影响

学生姓名：周子轩

学号：2020312156

学院：金融学院

专业：金融工程

指导教师：姜富伟

日期：2024年4月15日

内 容 摘 要

本研究探讨了央行货币政策报告的文本情绪与股指超额收益之间的关系。通过实证分析历史数据和理论推导，我们推测政策报告中的情绪正向影响股指超额收益，背后的渠道可能是市场流动性、投资者情绪和宏观经济预期。我们的实证分析验证了货币政策情绪对股指的未来若干天内的超额收益具有显著的正向作用，此结果在不同的指数和时间窗口中均得到一致支持。此外，我们还引入了市场流动性、投资者情绪和宏观经济预期的代理变量，通过实证进一步确认了这些作用机制的存在。我们的研究不仅填补了关于政策情绪影响市场反应的学术空白，还为投资者提供了新的市场分析工具，并对政府及央行在宏观经济政策的制定与执行方面提供了有价值的见解。

关键词: 指数超额收益 货币政策报告 文本情绪 文本相似度 央行

ABSTRACT

This study examines the relationship between the textual sentiment of central bank monetary policy reports and excess stock index returns. Through empirical analysis of historical data and theoretical reasoning, we hypothesize that the sentiment in policy reports positively affects excess stock index returns, potentially through channels such as market liquidity, investor sentiment, and macroeconomic expectations. Our empirical analysis confirms that monetary policy sentiment significantly positively impacts the excess returns of stock indices in the days following the report, with consistent results across different indices and time windows. Additionally, we introduced proxies for market liquidity, investor sentiment, and macroeconomic expectations to further validate these mechanisms. Our research not only fills an academic gap concerning the impact of policy sentiment on market responses but also provides investors with a new tool for market analysis and offers valuable insights for government and central banks in formulating and implementing macroeconomic policies.

KEY WORDS: excess index returns monetary policy report textual sentiment textual similarity central bank

目 录

一、引言	1
(一) 文献综述	1
(二) 假设提出	2
(三) 研究方法	4
(四) 研究意义	5
二、变量和数据	6
(一) 变量选择	6
(二) 描述性统计	10
三、实证结果	13
(一) 基准回归	13
(二) 稳健性检验	15
(三) 机制分析	18
四、创新与不足	25
(一) 创新	26
(二) 不足	26
五、总结	27
参考文献	27
中央财经大学本科毕业论文（设计）原创性声明	31
致 谢	32

货币政策报告情绪对指数超额收益的影响

一、引言

（一）文献综述

股票指数一直是中国金融市场上投资者们和政府部门所关注的话题，它是反映股市整体表现的重要指标，也是进一步反映国家宏观经济状况的“晴雨表”。对于投资者而言，指数的高低反映了股市大盘的涨落，成为了不少交易员择时的主要依据。并且，随着金融市场的发展，指数的超额收益也逐渐受到大家的关注。首先，由于指数是由诸多不同的股票价格合成的，故而它充分分散了个股风险，因此作为相对于无风险利率的溢价，指数的超额收益反映了市场中的系统性风险。经济学家 William Sharpe 提出的著名的 CAPM 模型中，股票收益被分解为无风险利率部分和个股承担的系统风险（溢价）两部分(Sharpe, 1977)；Fama 和 French 基于 CAPM 指出，除了系统性风险外，个股的收益还可以由价值风险和规模风险解释(Fama, French, 1993)；此后，关于风险和股票收益异象的研究不断创新和完善。而随着金融市场的发展，人们逐渐注意到在某些时间段里，股票指数的表现持续好于很多专业的基金经理费心构造的投资策略。于是部分投资者开始尝试严格跟踪指数来获得较高的回报，从而出现了指数型投资(高见和杨丹, 2006)。而后基金经理们试图引入主动选股、使用衍生品对冲和交易优化等手段，使得投资组合在指数下跌时及时止损、在指数上涨时更上层楼，形成了指数增强型基金(朱臻, 2012)。对股票指数超额收益的研究催生了诸多量化投资界的热门策略，例如基于指数跟踪的 Beta 策略和兼顾选股和择时的 Alpha 对冲策略。

中央银行是一国政府货币政策的制定者和执行者，是一国所有商业银行的管理者。有别于普通的商业银行，央行直接对国家的宏观经济和金融运转负责，其通过制定和执行货币政策，来调控市场资金、释放经济形势的信号、维护国家经济总体状态的良好运转(托马斯·M. 霍尼格和蔡键, 2009)。货币政策是央行为实现特定经济目标，控制和调节货币供应和流通所采用政策和措施的集合，其松紧可预测证券市场的表现(李英齐, 2019)。并且，由于我国社会体制的特殊性，不同于欧美等经济金融市场化程度较高的国家，我国央行（中国人民银行）的职能更为具体和重要(郑联盛, 2019)。这使得央行货币政策受到广大市场投资者的关注，不仅是政策本身的实施会影响到股市表现，人们对于政策的心理预期也会灵敏地反馈在其经济决策中，从而导致市场波动(王曦等, 2016)。

传统金融学的理论基本是建立在“经济人”或者“理性人”的假设下，认为决策者总能基于全面的信息和理性的分析，严格根据自身效用做出“正确的决策”，例如著名

的套利定价模型 (APT) 和有效市场理论 (EMH)。但随着“黑色星期一”、“五粮液权证事件”等无法用传统框架解释的现象不断发生,行为金融学逐步得到人们的关注。一个重要的区别在于,行为金融学注重投资者心理与行为对金融市场的影响。在 20 世纪 90 年代初,行为金融学者如 Shiller 和 Akerlof 等开始探讨情绪如何影响投资者决策及市场动态。随着时间的推进,研究者开始尝试量化和模型化市场情绪。例如, Baker 和 Wurgler (2006) 开发了一个投资者情绪指标,旨在衡量市场情绪对股票定价的影响。他们发现,在情绪高涨时,投资者倾向于购买高风险的股票,而在情绪低迷时则偏好低风险股票(Baker, Wurgler, 2006)。随后,关于情绪的研究逐渐扩展到更多元和另类的来源,如新闻、社交媒体以及经济政策报告等。例如, Tetlock 等人尝试利用财经新闻的情绪内容来预测股票市场变动(Tetlock, 2007), Yifeng 等人发现网络情绪能够导致 A 股市场上股票日内的过度交易(Yifeng, 2024)。在情绪研究受到广泛关注后,特别是金融危机后,研究者开始关注政府和央行报告中的情绪表达对市场的影响。部分学者认为,政府经济预测、政策变动或央行的货币政策声明中蕴含的情绪可以显著影响市场情绪和投资者的行为。例如, Lucca 和 Trebbi 研究了美联储政策声明后的股市反应,发现市场对这些政策声明高度敏感,他们的情绪色彩可在短时间内显著地影响市场表现(Lucca, Trebbi, 2011)。

综上,指数超额收益、央行行为和政策报告的情绪三者都是经济和金融领域的热门话题。但目前国内将这三者串联起来的研究比较罕见,一则是因为国内金融领域的机器学习和文本挖掘的应用尚较为局限,鲜少有研究者关注央行的货币政策报告情绪,数据获取十分困难;二则是因为国内基金管理人多注重“快速”、“高频”的投资信号,很少注意到季度频率的政策报告。所以,我们的研究不仅从实证角度给出了这三者合理的联系,还补充了学术界在此领域的空白,也为业界的投资者们提供了一种有趣且有效的投资手段。

(二) 假设提出

这一节给出了在实证分析前,我们对于央行货币政策报告的文本情绪对股票指数超额收益作用和其机制的基于文献的推理和猜想。这里我们暂时可以猜测,央行货币政策报告的文本情绪对股票指数超额收益具有正向的影响。一个比较宏观的解释是,股票指数反映了宏观经济的运行状态,而报告的受众正是经济三大部门:厂商、居民和政府。报告中的好情绪会导致这些部门的生产积极性提高,从而使得经济增长,反映到股市表现中。当然,我们也基于以往的研究,提出了报告情绪高涨引起指数超额收益上升的 3 种可能的机制。

首先,我们注意到中国股市的投资者行为、市场流动性和超额收益间的关系。众所

周知,我国股市建立时间较晚、资产管理机构仍在成长中,A 股市场上的个人投资者数量远高于机构投资者。个人投资者的行为特点表现为“追涨杀跌”,存在对价格的正反馈交易,也即动量效应。这意味着,当市场出现一定涨幅时,追涨进一步推高资产价格,从而产生超额收益。并且,国内股市的参与者大多是散户们,其长期投资意识普遍不强,较容易受到短期信号的影响而频繁交易,从而导致股市流动性增大。在这方面,尹海员和吴兴颖发现 A 股市场上的投资者整体对乐观事件较为敏感,相应地是市场流动性的显著提高(尹海员和吴兴颖, 2023)。国外的研究发现,流动性和收益率间存在正向关系。Wermers 等人在对共同基金的研究中发现,换手率同基金组合的净收益率呈现正相关关系,换手率对股票资产的年化收益水平也有显著的正向影响(Wermers, 2000)。Bekaert 等人在对新兴市场的股市自由化的研究中,实证地指出资产流动性正向预示着其未来的超额收益(Bekaert et al., 2003)。国内的研究中,丁乐(2020)指出,封闭偏股型基金投资换手率与绩效之间呈现出显著正相关关系。康文津和章康在 A 股市场上发现流动性冲击可以很好地预测未来的股票收益,且越大的流动性预示着越大的收益(康文津和章康, 2023)。所以,我们根据以上讨论提出第一个机制假设 H_1 。

H_1 : 央行货币政策报告的文本情绪对股票市场的流动性有正向影响,进而正向作用于指数的超额收益。

其次,我们猜测,报告的发布可能会影响投资者情绪,从而引起股票市场更高的回报。国外的研究表明,投资者情绪能够正向影响超额收益。Baker 和 Wurgler 在他们的研究中指出,投资者情绪的波动可以极大地影响资产定价和市场表现。他们发现,在情绪高涨时,投资者倾向于购买高风险资产,而在情绪低迷时则偏好低风险资产(Baker, Wurgler, 2006)。这一偏好的变化可能导致在情绪高涨时,股票收益率上升。国内的研究也有相似的结论。文凤华等指出,相较于欧美的成熟市场而言,中国证券市场的投资者情绪更为易变,并且可以对证券市场波动产生更大的影响(文凤华等, 2014)。熊伟和陈浪南在对股票特质波动率的研究中发现,投资者情绪越高,股票收益率对特质波动率的敏感度越大,从而高特质波动组合与低特质波动组合回报的差异就越大(熊伟和陈浪南, 2015)。

尽管往期研究对于投资者情绪和股市回报间关系的结论比较一致,我们发现,政策报告的发布可能存在两种影响投资者情绪的途径。第一条是报告的情绪,姚海鑫等人通过对公司盈余公告的研究,发现利好(利空)消息的盈余反应系数(ERC)在情绪高涨期比在情绪低迷期更高(低),且利好(利空)盈余消息的 ERC 与投资者情绪正(负)相关(姚海鑫等, 2015)。类似地,我们可以猜测货币政策报告的文本情绪越“利好”,投资者情绪越“高涨”。第二条是报告体现出的“稳定性”,周方召和贾少卿指出,经济政策不确

定性的上升会显著抑制投资者情绪，更稳定的政策内容会提高投资者情绪(周方召和贾少卿, 2019)。所以，报告发布后，受众可能因为报告的内容变化不大而产生稳定的情绪，或者因为报告内容有大幅变动而产生不安的情绪。于是，为确定报告发布对投资者情绪的影响中这两个因素的主导地位，我们提出了如下两条相左的机制假设 H_2 和 H_3 ，并在“机制分析”一节中给出实证结果。

H_2 ：央行货币政策报告的文本情绪和文本相似度都可以通过投资者情绪，对指数超额收益产生正向的影响。但前者对投资者情绪的影响程度大于后者。

H_3 ：央行货币政策报告的文本情绪和文本相似度都可以通过投资者情绪，对指数超额收益产生正向的影响。但后者对投资者情绪的影响程度大于前者。

第三，我们推测，报告的文本情绪会通过消费者对经济前景的预期而作用于指数的超额收益。我们知道，投资者在经济前景乐观时倾向于购买股票，而在经济前景悲观时则倾向于购买债券。这一行为模式在金融文献中有广泛的支持和讨论。Bali 等人指出，在经济前景看好时，股票因其较高的预期回报而受到青睐，因为投资者愿意承担相应的较高风险；相反，在经济前景不明朗或悲观时，债券因其被视为安全的投资而变得更加吸引人，尤其是在未来充满不确定性时(Bali et al., 2009)。而对股票资产的需要无疑会推高资产价格，导致更高的超额回报。

国内的研究也得出了相似的结论。王璐指出，中国的股票和债券间的表现有联动性，并且市场上散户投资者的占比，他们的预期和相应的非理性行为是导致股债收益波动的重要原因(王璐, 2008)。陈创练等研究发现，中国的股市、债市和外汇市场间存在相互联动的影响，汇率市场的负面和正面预期分别会导致股市和债市的不对称表现，体现了资金在汇率预期较好和较差时的转移异向(陈创练等, 2017)。胥爱欢和陈国进的研究指出，媒体的情绪会影响投资者的宏观预期，而后者预期的变动会对股票超额收益有正向影响(胥爱欢和陈国进, 2012)。在业界也有类似的认知，例如太平洋投资管理公司(PIMCO)在其 2024 年的资产配置展望中指出，在经济前景不确定或悲观的时期，固定收益产品因其具有吸引力的回报潜力和在经济下行期间为投资组合提供缓冲作用的能力，成为引人注目的投资宝地。由此，我们提出对第 3 个机制的假设 H_4 。

H_4 ：央行货币政策报告情绪会通过对宏观经济预期的正向影响而正向作用于指数的超额收益。

(三) 研究方法

本文将从实证的角度，探索我们的主题和背后的机制。具体地，我们借鉴前人的研究，使用了一个单变量预测模型作为我们的基准回归来讨论央行货币政策报告的文本情绪对指数超额收益的影响。并且为保证我们结论的普适性，我们采取不同的市场指数作

回归的被解释变量。

我们随后对基准回归结果进行了稳健性检验。我们的方法是更换模型设定和对超额收益做天数上的扩展。我们采取经典的时间序列建模，将感兴趣的变量作为外生变量加入方程中，通过报告拟合系数来证明我们的主要结论是稳健的。

最后，我们对先前提出的机制假设展开实证。我们找到了市场流动性、投资者情绪和宏观经济预期的合适的代理变量。我们将感兴趣的变量对他们做回归，通过讨论解释变量的系数来验证我们的假设。

（四）研究意义

本研究的意义在于，首先，我们补充了以往政府报告与金融市场投资研究的空缺。央行货币政策报告的文本情绪和文本相似度本身即是一个较为创新的另类数据，而我们又在此基础上扩展了前人的研究，实证地探索了他们对于股指超额收益的作用，并且给出完善的机制分析，从而补充了以往研究的不足。

其次，我们的研究结果在业界也具有重要的实际意义。随着指数投资的普及和成长，投资者越来越依赖于精确的市场时机以优化投资组合的表现。本研究揭示了央行货币政策报告的情绪分析对于预测股指超额收益的潜在价值。因此，我们的发现可以为基金经理和投资者提供一个新的视角和工具，帮助他们在决定何时进入或退出市场时做出更为科学的决策。例如，通过分析货币政策报告的文本情绪的变化，基金经理可以调整他们的投资策略，以便在市场情绪最为乐观或悲观时分别增加或减少股票敞口。此外，这种方法还可以为风险管理提供支持，使基金经理能够根据政策情绪的波动调整其风险敞口，从而更有效地控制潜在的损失并抓住市场机遇。

最后，我们的研究结论对政府监管机构以及央行在执行货币政策时具有重要的指导意义。本研究的发现表明，政府部门应当密切监控央行货币政策报告发布后的市场反应，以识别和管理可能的系统性风险，进而更有效地维护金融稳定。这一点对于防范金融危机和维护经济健康发展尤为关键。此外，我们的研究也揭示了央行在发布货币政策报告时所传达的情绪信号可能会加强或削弱政策的预期效果。这提示央行在制定政策时需要更加谨慎地考虑信息传递方式和措辞选择，以确保政策信号的清晰度和有效性，从而更精确地调节市场预期和行为。例如，央行可以通过定期评估政策报告的市场影响，调整其沟通策略，以提高政策透明度和预见性。总体而言，通过这种方式，央行不仅能够提升其政策的实施效果，也能够为市场参与者提供更为稳定和可预测的经济环境。

二、变量和数据

（一）变量选择

本文涉及到的主要变量列出如下：

表 1 主要变量表

变量符号	含义	测度
R^m	市场指数超额收益	指数的收益超出无风险利率的部分
S^{MP}	货币政策报告的文本情绪	基于情感单元法的情绪识别
$Similarity$	货币政策报告的文本相似度	基于 TF-IDF 加权的余弦相似度法
GDP	季度 GDP 同比增长增长率	单季度 GDP 除以上年该单季度 GDP
CPI	消费者物价指数环比率	本月消费者物价 (上月值=100)
TR^m	市场换手率	市场股票交易量除以总股本
$DCEF$	封闭式基金平均折价率	基金市场价格与其净资产价值间的差异
ISI	投资者情绪指数	魏星集等 (2014) 参考 BW(2006) 构建
IDX	消费者预期、满意和信心指数	电话问卷和扩散指数法

上表给出了报告里涉及的主要变量、其含义以及测度方法。其中，货币政策的文本情绪和文本相似度来自于姜富伟等人的构建。除了货币政策的文本情绪和文本相似度外，我们数据来自于国泰安数据库 (CSMAR)、锐思数据库 (RESSET)、国家统计局数据资源和万得终端 (Wind) 等权威数据源。样本期间为 2001 年 5 月到 2023 年 2 月，其中，央行货币政策报告每季度发布一次，所涵盖的范围为 2001 年第一季度到 2022 年第四季度，总共 88 期。下面我们将详细介绍我们在实证中采用的主要变量。

1. 被解释变量

在这一节里，我们介绍主要基准回归及其稳健性检测的被解释变量，以及我们在机制探索里用到的被解释变量。在下文的基准回归中，我们选择了市场指数的向前 h 天的超额收益作为被解释变量（以百分比为单位）。此处，市场指数是指上海证券交易所和深圳证券交易所编制的反映 A 股市场整体表现的股票指数。其中包括：上证综指 (000001.SH), 上证 180(000010.SH), 沪深 300(000300.SH), 中证 100(399903.SZ), 中证 500(399905.SZ) 和中证流通 (000902.SH)。我们研究中仿照姜富伟等人的设定(Jiang et al., 2019)，将向前 h 天的指数超额收益定义为市场指数从某个交易日往前 h 天的对数收益率超过同区间内无风险利率的对数收益率的部分。这里，我们采取按日频率的连续复利计算，无风险利率采取期限为 1 年的定期存款利率。

为更直观地展示这一变量，以上证综指的向前 3 天的超额收益率为例，这里给出其

时序变化如图1所示。

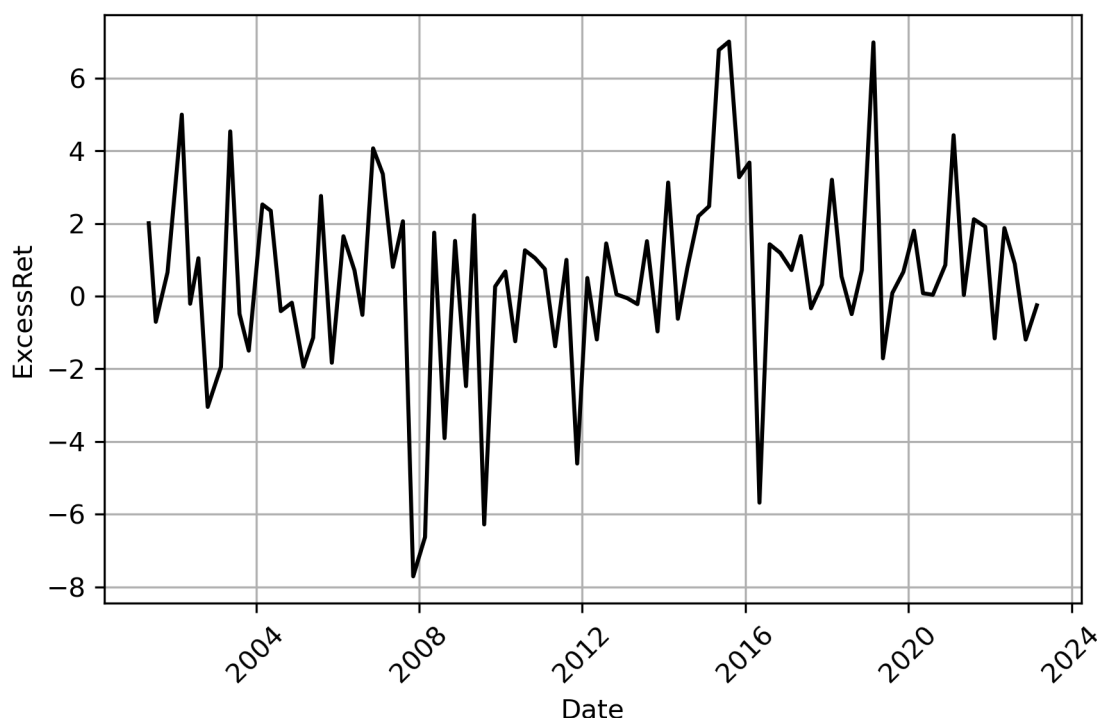


图1 上证综指向前3天的超额收益率

从中看出，超额收益具有明显的均值回复性，在0的上下来回波动，但不会长期偏离0均值，这符合我们对资产收益的认知。图中也反映出一些关键的经济时间点，例如2008年的全球金融危机时超额收益的陡降。另外，从图中我们可以看出，对数化后的超额收益大体是平稳的，但为了进一步确认，我们会在第三节里对其采取统计检验。

注意到我们选取不同的市场指数的不同向前天数的超额收益作为被解释变量，这是为了更好地证明本文基线结果的稳健性和普适性。但由于篇幅限制，本文不一定将所有市场指数的结果均展示出。如有需求，可以联系作者获取。

剩余的被解释变量将放在“机制分析”一节中详细介绍。我们分别采用市场整体的换手率 TR^m 作为市场流动性的代理变量、 ISI 和 $DCEF$ 分别作为投资者情绪的代理变量，且在“宏观经济的预期”这一机制中，我们采用消费者预期指数、满意指数和信心指数三个指数分别作为市场对宏观经济预期的代理变量 IDX ，以得出更稳健的结果。

2. 解释变量

在这一节里，我们主要讨论本研究的核心解释变量——中国人民银行每季度发布的《货币政策执行报告》中的文本情绪。央行的货币政策执行报告是中国人民银行每季度发布的对宏观经济和往期货币政策的回顾和展望。在报告里，央行的点评涵盖了股市、债市和外汇市场等主要金融市场，并且其在对往期政策执行的回顾和经济形势的分析

后，给出对未来经济走势的预期和相应货币政策的安排。这里我们用 2023 年第四季度中国人民银行货币政策执行报告的词云图来直观地展现报告内容，如图2所示。



图2 2023 年第四季度货币政策执行报告词云图

从图中可以看到，出现频率较大的词汇有“利率”、“金融”、“贷款”和“市场”等。这表明央行在货币政策执行报告中会阐明对金融机构的管理和对市场的预期。这也侧面表明报告的发布很可能得到市场的广泛关注并使之做出回应。

该数据和文本相似度数据皆由文章《央行货币政策报告文本信息、宏观经济与股票市场》的通讯作者姜富伟提供(姜富伟, 胡逸驰 等, 2021)。在他们的研究中，他们基于姜富伟先前所提出的“新情感词典”，兼顾照冀志斌和宋清华 (2012)、林建浩和赵文庆 (2015) 的构造，扩展了“新情感词典”中的央行情绪相关词。在他们的设定下，标准化后的文本情绪取值为正则表示央行对于宏观经济看法和相应的政策取向偏积极，取值为负则代表央行对于宏观经济看法和相应的政策取向偏消极。正的指标值越大，代表央行政策报告的情绪越高涨，负的指标值越大，代表央行政策报告的情绪越低落。仿照姜富伟在该文章里的设定，本文里的货币政策报告情绪为 Z 分数标准化后的数据。这里给出了其标准化后的数据的时序图，如图3所示。

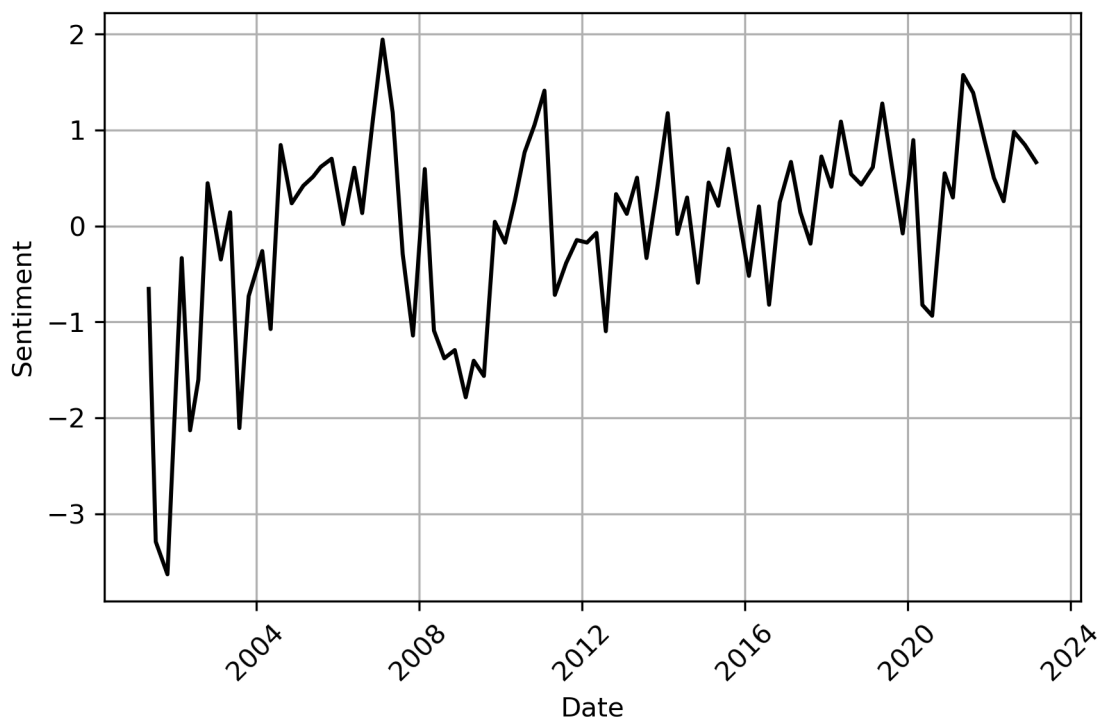


图3 报告的文本情绪时序图

如图所示，我们可以看出，在 2001 年期间，央行文本情绪很低落，代表其对经济预期是悲观的，对货币政策的取向是消极的。这个时期，我国正刚刚加入世界贸易组织，是改革开放中前所未有的第一步。这个时期的低落情绪反映出当时央行对国际资本流动的担忧和央行在经济转轨期对自身职能的反思和探索。此后一直到 2007 年前，央行的货币政策情绪有上升的趋势，对应我国经济增长的高速期。2007 年市场出现了美国的次贷危机，引起巨大的人民币贬值和经济下行压力，于是政策情绪有陡峭的下跌。2008 年“四万亿救市计划”的出台，成功抗住了衰退压力，可以看到，此后的文本情绪一路上涨。到了 2013 年后，我国经济进入“中高速增长”阶段，经济增速有所放缓，沪深股市横盘居多，文本情绪也逐渐稳定波动。

除此以外，为了检查政策报告发表后，市场的情绪是受到政策报告的文本情绪影响更大，还是受到其披露新信息的程度影响更大，我们也考虑政策报告的文本相似性作为后一渠道影响的代理变量。根据姜富伟等 (2021)，文本相似性即两期报告的遣词造句或表达含义上的相似程度，能体现出文本差异的大小。这一方面反映出央行在措辞上的谨慎程度，体现了央行政策取向和对未来的预期，另一方面也反映出经济和市场是否稳定、有无新增或突发状况，可能引导消费者对当前经济金融环境稳定程度的感受，从而形成乐观或悲观的投资者情绪。我们给出文本相似度的时序图如下。

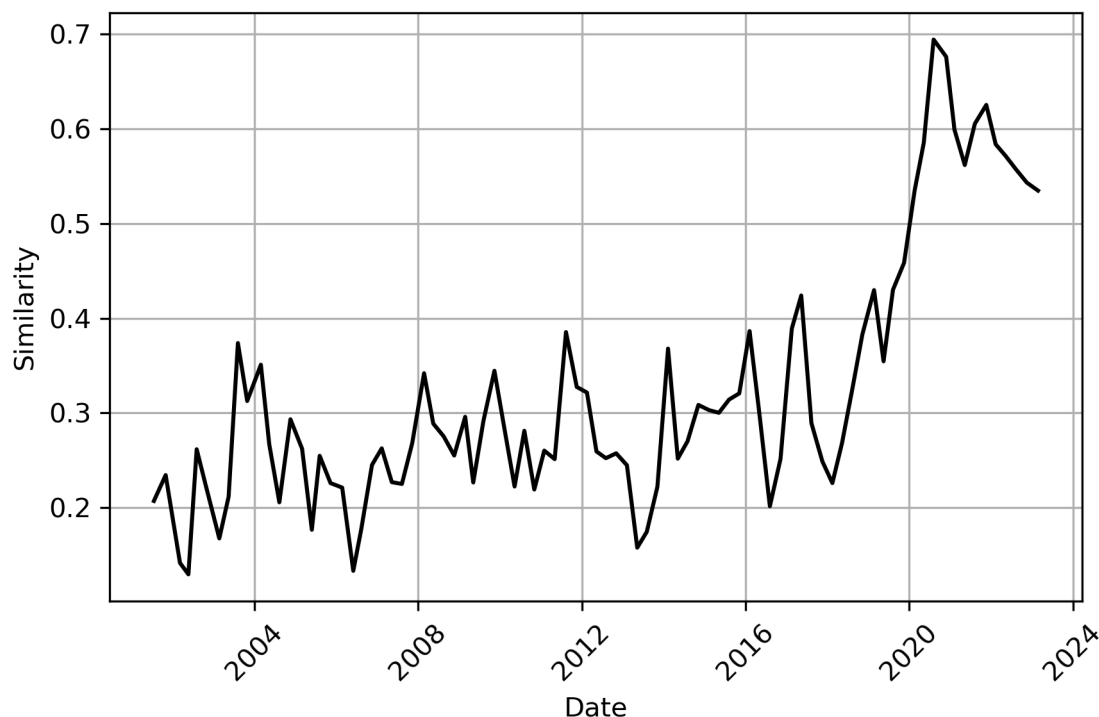


图 4 文本相似度时序图

我们可以看出，文本相似度在 2001 年到 2018 年间基本上维持在区间 $[0.2, 0.4]$ 内，变化幅度不大。货币政策报告的文本相似性一直偏低表明这个时期我国经济增速较高，在发展中不断遇到新问题，同时市场上也不断出现新的金融工具，所以货币政策灵活、调节手段多样。而到了 2018 年，随着劳动密集型资本流向印度和东南亚、中美贸易战开始，我国经济增长逐渐放缓、市场建设逐渐成熟，央行的货币政策趋于稳定，故而文本相似度提高。

其余的解释变量为控制变量。这包括单季度 GDP 同比增长率和月度 CPI 的同比增长率。我们在回归表达式中加入这些，是为了控制宏观经济形势对被解释变量的影响。GDP 增长率控制经济增长形势，CPI 增长率控制居民的通胀预期。

（二）描述性统计

研究中涉及到的变量的描述性统计如表 2，表格变通过展示变量的均值、标准差、最值、偏度和峰度，来其反映其统计分布的特征。篇幅所限，表 2 中的 R^m 取上证综指的向前 3 天的超额收益， IDX 取消费者预期指数。

表 2 主要变量的描述性统计

	均值	标准差	最小值	最大值	偏度	峰度
R^m	0.527	2.628	-7.710	7.006	-0.429	1.779
S^{MP}	0.000	1.000	-3.632	1.943	-1.158	2.045
<i>Similarity</i>	0.318	0.136	0.000	0.694	0.986	0.665
<i>GDP</i>	12.024	5.491	-5.490	23.932	0.107	0.162
TR^m	0.000	1.000	-1.459	3.115	0.918	0.647
<i>CPI</i>	100.186	0.581	98.700	102.600	0.330	0.720
<i>DCEF</i>	-0.125	0.120	-0.332	0.358	0.954	1.891
<i>ISI</i>	-0.000	1.466	-2.500	5.930	1.001	1.701
<i>IDX</i>	105.795	11.929	83.700	131.000	0.410	-0.760

由表格所示，经过对数化的超额收益率 (R^m) 均值 (0.527) 接近略高于 0, 标准差较大, 最小值和最大值间相隔 14 个百分点。这表明在观测期内市场平均表现略高于基准收益, 同时也体现出金融数据的波动性、均值回复性和极端分布的可能。同时, 注意到其偏度接近 0, 峰度小于 3, 说明对数化后的收益率序列尖峰肥尾特征得到了改善。

此外, Z 分数标准化后的每季度货币政策报告情绪值 (S^{MP}) 均值和方差分别为 0 和 1, 最小值的绝对值 (-3.632) 大于最大值的绝对值 (1.943) 说明央行货币政策报告的文本情绪并不是一直对称的, 最消极的情绪比最积极的情绪更为猛烈。

我们也注意到, 文本相似程度均值为 0.318, 最相似的时候两期报告间的相似性为 0.618, 说明平均来看, 不同季度的货币政策报告在内涵和遣词造句上有一定程度的相似, 但站在时间轴上看, 货币政策报告的内容每期间还是都有诸多变化的。

此外, 季度 GDP 同比增长率 (GDP) 的平均值为 12.024%, 反映了中国经济在过去二十年中强劲和稳定的增长态势。然而, 其标准差为 5.491%, 最小值为-5.490%, 最大值为 23.932%, 显示出增长率在不同阶段有显著的波动, 这可能与全球经济周期、内部结构调整和政策变化等因素有关。

同时, 消费者物价指数环比增长率 (CPI) 平均值为 100.186, 接近无通胀状态下的理想水平, 表明物价水平整体保持稳定。在整个样本期间, CPI 的波动范围从 98.700 到 120.600, 反映出特定时期内的通胀压力, 尤其是在全球原材料价格上涨或国内需求增加时。

这里的市场换手率 (TR^m) 是经过 Z 分数处理的。其最小值为-1.4759, 最大值为 3.1115, 相隔近 5 倍的标准差。这一大范围的波动可能与市场情绪、交易活跃度以及宏

观经济政策的调整有关。

封闭式基金平均折价率 (*DCEF*) 的平均值为-0.125%，表明基金通常以略低于其净资产值的价格交易。说明整体上看，我国股市的投资者情绪不是十分乐观。标准差为0.332%，最小值和最大值的波动幅度较小，这可能意味着市场对这些金融产品的评估较为一致。

投资者情绪指数 (*ISI*) 也经过了 Z 分数标准化。我们看到，情绪的波动范围从-2.500 到 5.930，幅度为 8 倍标准差。这一方面反映除股市的波动、宏观经济消息或者政策变动，另一方面说明了 *ISI* 是个较为灵敏的投资者情绪指标。

最后，我们在表格最后一行展示了消费者预期指数 (*IDX*)。其均值为 105.795，大于 100。这显示出消费者对经济前景普遍持乐观态度。在不同时间点，*IDX* 的值可以从 83.7 变化到 131，反映出消费者信心随着经济政策、市场条件以及社会事件的变化而波动。也说明 *IDX* 是个较为灵敏的宏观经济预期指标。

下面的表3中，我们展示了这些变量间的皮尔逊线性相关系数的值，用于观察变量间的联动程度，以便判断是否存在多重共线性等计量经济学问题。

表 3 主要变量的皮尔逊相关系数

	<i>S^{MP}</i>	<i>Similarity</i>	<i>GDP</i>	<i>CPI</i>	<i>R^m</i>	<i>TR^m</i>	<i>DCEF</i>	<i>ISI</i>	<i>IDX</i>
<i>S^{MP}</i>	1.000	0.237	0.064	0.168	0.192	0.290	0.195	0.185	0.201
<i>Similarity</i>	0.237	1.000	-0.379	0.015	0.069	0.300	0.566	0.356	0.398
<i>GDP</i>	0.064	-0.379	1.000	0.264	-0.174	-0.218	-0.465	-0.018	-0.311
<i>CPI</i>	0.168	0.015	0.264	1.000	-0.087	-0.059	-0.057	0.101	0.072
<i>R^m</i>	0.192	0.069	-0.174	-0.087	1.000	0.279	0.061	0.144	0.176
<i>TR^m</i>	0.290	0.300	-0.218	-0.059	0.279	1.000	0.166	0.628	0.192
<i>DCEF</i>	0.195	0.566	-0.465	-0.057	0.061	0.166	1.000	0.365	0.349
<i>ISI</i>	0.185	0.356	-0.018	0.101	0.144	0.628	0.365	1.000	0.323
<i>IDX</i>	0.201	0.398	-0.311	0.072	0.176	0.192	0.349	0.323	1.000

上表中我们可以看出，变量间的相关性整体较低，故此我们判断线性回归的多重共线性是不存在或不明显的。此外，我们可以看到，文本情绪和文本相似度间有微弱的线性正相关关系，表明央行对未来的预期和对市场的态度越乐观时，其发布的报告内容也越容易相似。这点可能是因为我国政府对于经济的规划秉持着稳中向好的目标，而不是激进地改革。此外，文本情绪和超额收益率间也有微弱的线性正相关关系，符合我们对央行公开的积极的经济信号能使得市场做出同向变化的预期。同时，注意到文本情绪同市场流动性、市场情绪和消费者预期间也有一定的正相关性，文本相似程度和市场情绪

间也有一定的正相关性，这符合我们先前的机制假设。

三、实证结果

这一节报告了我们的主要实证结果。第一小节介绍了我们的基准回归，第二小节介绍了稳健性检验，第三小节中我们对先前假设的机制进行探究。

（一）基准回归

为确定央行的政策情绪是否会对指数的超额收益率有影响，我们参考姜富伟等和 Jian Chen 等的对管理层情绪和员工情绪研究的设定，采取一个标准的单变量预测回归模型(Jian et al., 2023; Jiang et al., 2019)，如式 (1) 所示。

$$R_{t \rightarrow t+h}^m = \alpha + \beta S_t^{MP} + \epsilon_{t \rightarrow t+h} \quad (1)$$

其中， $R_{t \rightarrow t+h}^m$ 为从交易日 t 到交易日 $t+h$ 的未来 h 个交易日的股票指数累积超额收益率（以百分点为单位）， S_t^{MP} 是日期 t 时的央行货币政策报告的文本情绪，在回归前已经进行 Z 分数标准化处理，具有为 0 的均值和为 1 的标准差。这里的股票指数我们取了 6 个较为典型的股指，以较好地覆盖沪市和深市。考虑到市场不十分有效，信息的传递具有时滞性、信息的效果有衰减性，为了考察文本情绪作用的有效程度和持续情况，我们分别取 h 为 3,5,10 和 15。

我们的主要兴趣是式 (1) 中 β 的显著性。原假设是 S_t^{MP} 没有预示未来股指超额收益的能力 ($\beta = 0$)。这种情况下，式 (1) 退化为一常数期望的收益模型。根据 Inoue 和 Kilian(Inoue, Kilian, 2004), 如果我们的理论分析认为政策的文本情绪对指数超额收益有正向的影响，更为推荐的方法是采取对 β 的单边假设检验，即备择假设 $H_{A1} : \beta > 0$ 。但考虑到单边检验的结果可能可以由双侧检验的统计量得出，我们仍然优先双侧检验。具体地，这里我们检查 $H_0 : \beta = 0$ 和 $H_{A2} : \beta \neq 0$ 。对式 (1) 采取普通最小二乘回归 (OLS) 估计。

众所周知，式 (1) 中的统计推断受到几个计量经济学问题的困扰。首先， S_t^{MP} 是一时序变量而非横截面变量。在很多情况下，时序步骤容易产生自相关性和异方差性，此时得出的 t 和 p 值不再可靠。Ferson 等人指出，如果一个预测变量是高度持续的，那么普通最小二乘 (OLS) 回归可能会产生虚假的结果(Ferson et al., 2003)。其次，我们的样本期数为 88 期，样本容量较为有限，这很可能导致统计推断受小样本偏差的影响。Stambaugh 指出，预测回归的系数估计在有限样本中可能存在偏差，当预测变量具有高度持续性

并与超额市场收益相关时，这可能会扭曲 t 统计量(Stambaugh, 1999)。第三，当 h 较大时，标准误差和相关的 t 统计量可能会因使用重叠观测而产生偏差(Goetzmann, Jorion, 1993; Hodrick, 1992; Nelson, Kim, 1993)。为解决这些复杂问题，并做出更可靠的推断，继 Huang 等人在对投资者情绪预测能力的实证方法后(Huang et al., 2015)，我们使用异方差和自相关稳健的 Newey-West t 统计量替代原始的 t 统计量，相应的 p 值解释了预测变量的持续性、超额市场回报与预测变量变化之间的相关性，也适合超额收益分布的一般形式。

Newey-West 法调整统计量时涉及到滞后阶数的选择，一般计量经济学软件的滞后阶数由 $4(T/100)^a$ 给出， T 为时间段个数，这里是 88， a 通常取 $2/9$ 或 $4/25$ 。经计算，我们选择的滞后阶数为 4。估计结果如表 4 所示。括号里的数值为 Newey-West t 值，星号为回归系数经调整后的 p 值，其中 * 代表 $p < 0.1$, ** 代表 $p < 0.05$, *** 代表 $p < 0.01$ 。后面所有非时序模型的 t 统计量都经过了 Newey-West 调整，报告显著性的方式皆同本表，不再赘述。

表 4 基准回归结果

天数	系数	沪深 300	中证 100	中证 500	中证流通	上证 180	上证综指
h=3	α	0.290	0.255	0.546	0.372	0.295	0.527*
		(0.839)	(0.803)	(1.275)	(0.609)	(0.998)	(1.906)
	β	0.994***	1.009***	0.827**	1.264***	0.759***	0.501*
		(3.405)	(3.609)	(2.369)	(3.276)	(2.900)	(1.814)
h=5	α	0.074	-0.001	0.548	0.688	0.079	0.540
		(0.208)	(-0.003)	(1.249)	(1.115)	(0.247)	(1.475)
	β	1.668***	1.567***	1.848***	2.447***	1.385***	0.866**
		(3.722)	(3.466)	(3.455)	(5.042)	(3.507)	(2.076)
h=10	α	-0.342	-0.710	0.721	0.446	-0.313	0.148
		(-0.785)	(-1.630)	(1.315)	(0.638)	(-0.847)	(0.410)
	β	1.958***	1.564***	2.637***	3.237***	1.681***	1.498***
		(3.394)	(2.853)	(3.734)	(5.727)	(3.471)	(4.373)
h=15	α	-0.793	-1.075	0.465	0.177	-0.723	-0.337
		(-1.266)	(-1.550)	(0.740)	(0.180)	(-1.283)	(-0.678)
	β	2.135**	1.823*	2.263**	3.279***	1.694**	1.486***
		(2.265)	(1.892)	(2.417)	(2.977)	(2.052)	(3.008)

表4给出了不同的股指的向前 h 天的超额收益分别作为因变量的回归结果。我们发现，在所有的回归中， β 都是显著不为 0 的。并且绝大多数的 β 显著性都达到了三星，属于十分显著。这表明我们无法拒绝 $H_{A2} : \beta \neq 0$ 。并且，我们发现所有的 β 都是大于 0 的。回顾上面提到的单侧假设检验，当 β 正负与单侧的假设一致时，单侧检验的 p 值即为双侧检验的一半。故而，单侧检验下 β 的 p 值几乎全部小于 0.01。这进一步表明我们无法拒绝 $H_{A1} : \beta > 0$ 。这与我们的预期相符，说明央行的货币政策报告情绪是一个显著的正向预示变量，即更高涨的文本情绪预示着更高的指数超额收益，更低迷的文本情绪预示着更低的指数超额收益。关于单侧和双侧检验相互推理，后文不再赘述。

除了统计学显著外，我们的结果在经济学意义上也是显著的。以上证综指的向前 3 天超额回报的回归结果为例，此时 $\beta = 0.501$ ，这表示政策报告的文本情绪每增加一单位，指数的未来 3 天收益就比无风险利率高 0.501%，考虑复利的短期，这是相当可观的。此外，我们可以看到，在 6 种股指中，随着向前天数 h 的增加， β 的估计值基本上依次递增。这反映出市场需要时间消化信息，而且随着这一过程的进行，货币政策报告的情绪对市场产生持久性和有效的影响，从而形成了稳健的指数超额收益。对于择时的投机者而言，这无疑是种可以利用的、稳定的投资机会。

（二）稳健性检验

在这一节中，我们更换了模型设定、回归方式以及拓展了超额收益的向前天数来检查基准回归结果的稳健性。考虑到 $R_{t \rightarrow t+h}^m$ 是一时间序列变量，我们将采取更普遍的时间序列模型，并将我们感兴趣的变量作为外生变量加入方程，通过拟合系数来研究其对 $R_{t \rightarrow t+h}^m$ 的影响。同时，考虑到金融时序数据有波动率聚集现象和杠杆效应，我们决定对 $R_{t \rightarrow t+h}^m$ 的波动率部分也建模，并引入度量负面冲击的项。并且，我们在时序模型中将向前天数扩展至 20 天（近一个交易月）来研究文本情绪对中长期超额收益的影响。

参考姜富伟等（2021）的方程，我们设定了如式 (2) 所示的 $ARAMX - GJR - GARCHX$ 时间序列模型。其中均值方程主要包括 1 截距项 (μ)，1 个超额收益的 1 阶滞后项 ($Lag[R_{t \rightarrow t+h}^m]$) 和 3 个外生变量，分别为央行货币政策报告的情绪指标 (S_t^{MP})、央行货币政策报告的文本相似度 ($Similarity_t$) 以及当季度的全国 GDP 同比增长率 (GDP_t)。方差方程中，除常数项 (ω)，ARCH 项 (ϵ_{t-1}^2)，GARCH 项 (σ_{t-1}^2) 外，我们引入前一期误差项与指示函数的交互项 ($\gamma|\epsilon_{t-1}| \cdot I(\epsilon_{t-1} < 0)$)，来度量正负波动的不对称效应。

这里我们把文本情绪作为解释变量放在均值方程的部分，感兴趣的是 β_1 的显著性。同时，姜富伟等在文章中指出，文本相似度对股票市场的波动率有一定的负向影响，文本相似度较高时，股票价格的波动率越低，因为市场没有接收到足够的新信息(姜富伟, 胡逸驰 等, 2021)。考虑到股票价格的波动将影响到其收益率，我们于是在均值方程中也

加入文本相似度这一项。此外，我们通过在均值方程里加入 GDP 单季度同比增长率来控制宏观经济状态对超额收益的影响。模型方程如下：

$$\begin{aligned} R_{t \rightarrow t+h}^m &= \mu + \phi Lag[R_{t \rightarrow t+h}^m] + \beta_1 S_t^{MP} + \beta_2 Similarity_t + \beta_3 GDP_t + \epsilon_t, \\ \sigma_t^2 &= \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \gamma |\epsilon_{t-1}| \cdot I(\epsilon_{t-1} < 0) + \beta \sigma_{t-1}^2, \end{aligned} \quad (2)$$

篇幅所限，为便于展示，这里我们仅以上证综指为例展示实证分析。在估计前，先检测上证综指的向前 h 天的超额收益 ADF 的平稳性以确定是否需要差分处理。回顾我们的“变量选择”一节，从图像上看，上证综指向前 3 天的超额收益率似乎是平稳序列。这里为进一步确认，对指数向前 h 天的超额收益采取 ADF 检验，结果如下：

表 5 上证综指向前 h 天超额收益的 ADF 检验

h	$h=3$	$h=5$	$h=10$	$h=15$	$h=20$
DF 统计量	-3.490	-3.403	-3.967	-4.229	-3.835
p 值	≤ 0.01	0.019	0.015	≤ 0.01	0.021

表 (5) 给出了 ADF 检验的结果。其中 DF 统计量绝对值较大，p 值均小于 0.05 的显著性水平。所以我们无法拒绝指数向前 h 天的超额收益具有平稳性的假设，故我们可以不对其差分处理。然后我们分别以 $h = 3, 5, 10, 15, 20$ 时的超额收益为因变量，采取最大似然估计法 (MLE) 拟合方程，结果如表 (6) 所示：

表 6 时间序列分析：上证综指 h 天向前的超额收益

系数	h=3	h=5	h=10	h=15	h=20
均值方程:					
μ	0.918 (0.922)	0.075 (0.035)	1.899 (1.242)	0.938 (0.557)	2.3609 (1.324)
ϕ	-0.137 (-1.153)	-0.007 (-0.047)	-0.007 (-0.085)	-0.121 (-1.117)	-0.0493 (-0.638)
β_1	0.749*** (3.563)	0.996** (2.374)	1.672*** (4.537)	1.688** (2.259)	1.3454** (2.079)
β_2	0.514 (0.319)	0.805 (0.283)	-1.596 (-0.656)	1.762 (0.676)	1.4834 (0.523)
β_3	-0.046 (-1.018)	0.004 (0.041)	-0.099 (-1.366)	-0.145* (-1.664)	-0.2429*** (-2.842)
方差方程:					
ω	3.281** (2.282)	5.077*** (2.658)	11.175*** (3.689)	2.913 (0.493)	10.6439** (2.121)
α	1.000** (2.075)	0.480** (2.201)	0.704*** (2.789)	0.402 (1.244)	0.7806* (1.874)
γ	-0.796 (-1.545)	-0.480* (-1.701)	-0.704*** (-2.848)	-0.402 (-1.090)	-0.7806* (-1.795)
β	0.000 (0.000)	0.184 (0.961)	0.0000 (0.000)	0.708** (2.069)	0.4779*** (2.833)

可以看到，在所有的向前 h 天超额收益为因变量的拟合中， β_1 都是显著不为 0 的，并且全部都为正。在我们将向前天数扩展至 20 天后，这一结论仍然成立。这表明考虑前一期超额收益后，政策报告的文本情绪仍然会对超额收益有显著的正向影响。和基准回归的结论一样，我们发现货币政策报告的文本情绪越高涨，超额指数的超额收益越大，这对于短期的向前天数到中长期的向前天数都成立。另外，和基准回归中我们注意到的一样， β_1 依然有随 h 的增加而依次递增的趋势。体现了报告情绪在市场上的随时间而传播的过程，以及其对指数超额收益产生了一稳定的正向影响。在方差方程中，我们发现截距项较为显著，说明超额收益的波动比较稳定；我们也注意到 ARCH 项较为显著，这表明市场波动存在明显的聚集效应，这和对金融时序的一般认知是吻合的。在以其他指数为研究对象的时序分析中，我们也得到了类似的结果。故而，我们的基准回归结果

是稳健的。

（三）机制分析

1. 市场的流动性增强

在这一小节里，我们讨论先前提出的假设 H_1 。我们将验证货币政策报告的文本情绪之所以正向预示着的指数超额收益，是因为报告的情绪越高涨，人们越倾向于进行交易，而频繁的交易将提高市场流动性。而正如我们在“假设提出”一节里分析过的，市场整体流动性的提升又将带来指数的超额收益，故而文本情绪对指数超额收益有正向的影响。

为了验证这一假设，考虑用文本情绪对市场流动性的代理变量做回归，探究前者对后者是否存在正向的影响。这里我们选取市场整体的换手率 ($TR_{t \rightarrow t+h}^m$) 作为市场流动性的代理指标。这里 $TR_{t \rightarrow t+h}^m$ 以百分点为单位，并且经过了 z 分数标准化。为了更贴合基准回归，我们类似地也选择了向前 h 个交易日的市场整体换手率，定义为未来 h 天内的市场总体股票交易量除以上市公司的总股本。我们分别探讨文本情绪在当天、一日历周后、两日历周后和近一个日历月后的对市场换手率的影响，相应地， h 分别取 1, 5, 10 和 20。

此外，考虑到货币政策报告发布后的市场换手率变化不一定仅由报告情绪引起，投资者的心理还可能受到如前后期报告内容的变化程度、国家的宏观经济形势等其他因素的影响。故而，我们在方程中也应当控制文本相似度和 GDP 增长率。我们构建的方程如式 (3) 所示。

$$TR_{t \rightarrow t+h}^m = \alpha + \beta_1 S_t^{MP} + \beta_2 Similarity_t + \beta_3 GDP_t + \epsilon_{t \rightarrow t+h} \quad (3)$$

在方程中，我们感兴趣的为 β_1 的显著性和正负号。为了证明我们的结果在不同的市场上都是适合的，在实际回归中我们分别选择了沪深 A 股市场和主板市场的市场换手率作为式 (3) 中的因变量。

沪深 A 股市场和主板市场是中国的证券市场中的两大关键市场。沪深 A 股市场指的是在中国上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌交易的人民币普通股票。A 股市场主要面向国内投资者，但随着资本市场的逐步开放，也通过 QFII、RQFII 和沪深港通等渠道向合格的外国投资者开放。沪深 A 股市场包含了主板市场和中小板等其他市场，能够比较全面、综合地反映报告情绪对市场流动性的影响。

主板市场是指在上海证券交易所和深圳证券交易所的主板上市的公司，通常包括成熟、规模较大的公司，有着更为严格的上市标准和要求。考虑到中小板、科技板和创业板等其他市场通常面向成长性较强、市值较小的企业，其市场规模较小、交易行为的噪

声较大，故而在我们不单独对他们做实证分析。相对地，我们通过单独研究主板市场来剔除这些噪声，侧面证明我们结论的稳健性。

我们把两个市场上的式 (3) 的实证分析结果列出在表7中如下。其中，列 (1)、(3)、(5)、(7) 为以沪深 A 股市场的换手率作因变量的回归结果，列 (2)、(4)、(6)、(8) 为以主板市场的换手率作因变量的回归结果。

表 7 文本情绪对市场整体换手率的影响

系数	h=1		h=5		h=10		h=20	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
α	-0.036 (-0.066)	-0.029 (-0.052)	0.169 (0.291)	0.167 (0.293)	0.072 (0.124)	0.078 (0.134)	0.055 (0.092)	0.064 (0.107)
β_1	0.259** (2.168)	0.257** (2.147)	0.287*** (2.636)	0.284** (2.608)	0.341*** (3.284)	0.336*** (3.244)	0.340*** (3.516)	0.335*** (3.468)
β_2	1.278* (1.876)	1.288* (1.905)	1.010 (1.524)	1.123 (1.573)	1.270* (1.822)	1.278* (1.842)	1.353** (2.008)	1.355** (2.015)
β_3	-0.031 (-1.088)	-0.032 (-1.109)	-0.043 (-1.566)	-0.044 (-1.573)	-0.040 (-1.393)	-0.040 (-1.404)	-0.040 (-1.364)	-0.041 (-1.381)

如表所示，我们发现以两大市场的所有向前 h 天的市场换手率作因变量的回归中，在 0.01 或 0.05 的显著性水平下， β_1 的估计结果都是显著为正的。在控制了前后期文本内容相似度和宏观经济变量后，这一结果仍然成立。这表明，货币政策报告的文本情绪的确有明显地正向影响市场的流动性的能力。当央行公布的报告情绪较为高涨时，市场的股票交易较为频繁，市场整体的流动性显著提高。反之，低落的报告情绪会降低市场交易的活跃程度，从而使得市场整体流动性下降。而且我们观察到，随着 h 的递增， β_1 的绝对值和显著性也有递增的趋势。这可能是由于我国市场散户投资者较多，存在有“羊群效应”——一部分人的交易会带动另一部分人的“跟风交易”，这种传递效应下市场交易愈发频繁、流动性于短期内走强(田存志和赵萌, 2011)。这也表明文本情绪对市场流动性的影响是持续的且有效的。故而，我们的假设在统计意义上得到了验证。

从数值上看， β_1 平均在 0.3 左右，回顾我们的表 (2) 的描述性统计，这表示文本情绪每变动 1 个单位，市场换手率会变化 0.3 倍的标准差，这表明报告的文本情绪对市场换手率的影响大小是有经济学意义的。从而，我们的假设在经济学意义上也得到了验证。从而，我们认为假设 H_1 是正确的。

同时我们也观察到 β_2 在一些列中是显著为正的，这表明报告内容的相似度对市场整体换手率也存在有一定的正向影响，更高的相似度会导致未来更高的市场流动性。这

可以用投资者的风险厌恶来解释，即当央行发布的前后期报告比较相似时，投资者会认为当前的市场形势比较稳定，出现不利或未知事件的概率更小，从而更倾向于投资于股市；而当报告内容有大幅变化时，投资者对市场走势的判断不一，于是他们更倾向于投资债市、黄金等低风险市场。

2. 对投资者情绪的影响

正如我们在“假设分析”一节中论述的，目前的研究支持货币政策报告对市场投资者情绪影响的两种可能的途径。故而在本小节里，我们将从实证角度对两条机制做对比。我们首先分别探究文本情绪和文本相似度对市场情绪的影响，然后对他们的影响力进行比较和讨论。我们的回归方程如下。

$$ISI_t = \alpha + \beta_1 S_t^{MP} + \epsilon_t \quad (4)$$

$$ISI_t = \alpha + \beta_2 Similarity_t + \epsilon_t \quad (5)$$

$$ISI_t = \alpha + \beta_1 S_t^{MP} + \beta_2 Similarity_t + \beta_3 GDP_t + \epsilon_t \quad (6)$$

如式 (4) 到式 (6) 所示，我们的因变量选择为投资者情绪指数 (ISI_t)。这一指数由魏星集等人 (2014) 仿照 Baker 和 Wurgler (2006) 的主成分分析法构建而提出，并且证实了其对于中国市场股指价格变化的预测能力(魏星集等, 2014; Baker, Wurgler, 2006)。他们指出，ISI 越大，代表投资者情绪越高涨。这一指数被中国市场的研究者广泛地采纳作为测度中国市场投资者情绪的变量。如 Liu 等人在对反转套利策略的研究中将投资者情绪指数作为时序控制变量(Liu et al., 2023)；唐斯圆和宋顺林等利用其作为投资者情绪测度，发现新股上市时股价高估程度越大、投资者情绪越高，首日涨停板制度对解禁效应的影响越强(唐斯圆和宋顺林, 2020)；李宾等在研究雾霾对中国市场投资者信心的模型中使用 ISI 和其他市场变量构建了他们的投资者信心指标(李宾等, 2021)。鉴于其被广泛采用，我们的研究亦使用之。

在式 (4) 到式 (6) 中，我们分别将文本情绪 (S_t^{MP}) 和文本相似度 ($Similarity_t$) 作单变量的回归，以分开研究其对于投资者情绪 (ISI_t) 的影响。然后，我们参考 Frank 和 Goyal 在研究权衡理论和啄序理论的影响力比较时采取的‘Horse Racing’策略构建了方程(Frank, Goyal, 2003)，将这两个变量放在同一个回归式 (6) 中，通过对比系数 β_1 和 β_2 ，来对比两条可能机制的影响。

需要指出的是，由于权威平台对 ISI 数据仅提供到月度频率，故而回归中的 ISI_t 设

定为报告发布影响最大的月份的该月投资者情绪。这里，发布影响最大是指若发布日期接近下月，则认为下月为影响最大的月份；若发布日期接近月初，则取本月为影响最大的月份。我们将在“创新和不足”一节中说明这一处理方式对实证结果的影响。

为了避免实证结论的偶然性，我们也将投资者情绪代理做一替换，采取本月封闭式基金折价率 ($DCEF_t$) 作为因变量估计式 (7) 到 (9)。我们的其它设定不变，DCEF 的定义为封闭式基金市场价格与其净资产值 (NAV) 之间的差异。如果大部分投资者对基金持有的资产前景持悲观态度，他们可能不愿意以接近净资产值的价格购买基金，从而导致基金价格低于其净资产值，即折价。反之，如果市场对基金的资产持乐观看法，投资者可能愿意支付高于净资产值的价格，导致溢价。正如 Edward Miller 所指出的，由于不同投资者对信息的不对称解读，导基金会存在折价或溢价 (Miller, 1977)。此外，Shleifer 和 Summers 等学者在 1990 年对噪声交易者行为的研究中，也提到封闭式基金的价格与其净资产值之间的差异可以作为市场效率和投资者情绪的指标 (Shleifer, Summers, 1990)。

我们注意到另一个有名的中国市场投资者情绪指标，CICSI，但由于其与 ISI 有较强的相关性，故而不适宜作为其替换变量来验证我们实证结论的可靠性。为更好地说明这点，我们在散点图5中展示了 ISI，DCEF 和 CICSI 的相关性对比。

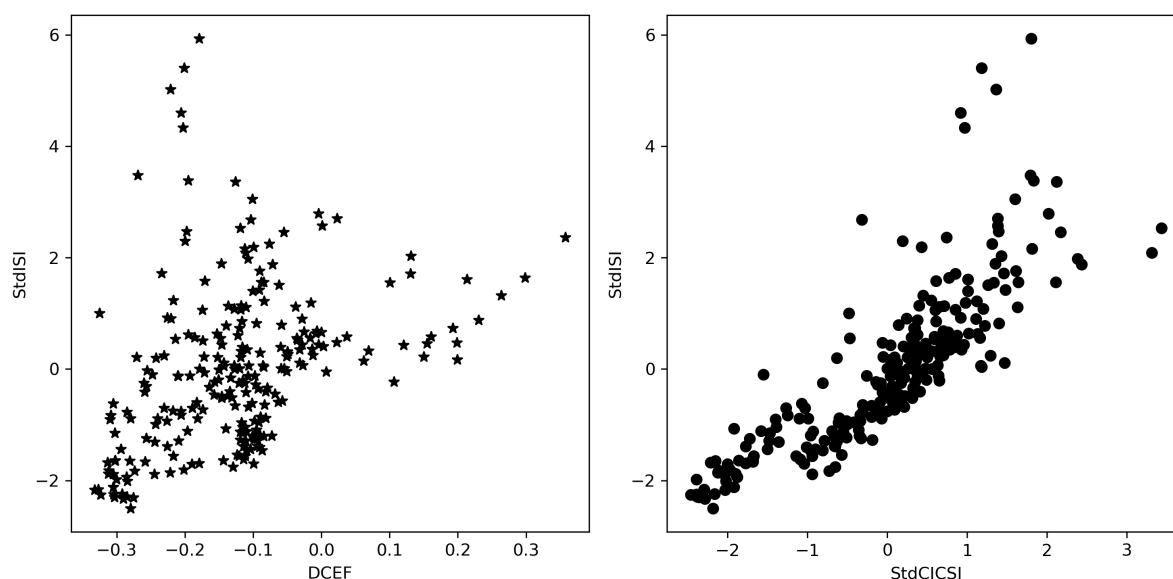


图5 ISI，DCEF 和 CICSI 的相关性散点图

左侧的子图为 DCEF 同 ISI 的散点图，右侧的子图为 CICSI 同 ISI 的散点图。从两图的散点分布我们可以看出，DCEF 和 CICSI 均同 ISI 有正相关关系。但是相较于右侧图，左侧图的散点更为分散，说明相比于 CICSI，DCEF 与 ISI 的相关性更弱，二者包含的信息更为不同。对比下，右侧图显示 CICSI 与 ISI 的正相关关系很强，有更明显的线性模式，说明二者包含的信息十分类似。故而，为了确保我们的结论具有广泛性，这里

更适合采用 DCEF 作为 ISI 的替换。

$$DCEF_t = \alpha + \beta_1 S_t^{MP} + \epsilon_t \quad (7)$$

$$DCEF_t = \alpha + \beta_2 Similarity_t + \epsilon_t \quad (8)$$

$$DCEF_t = \alpha + \beta_1 S_t^{MP} + \beta_2 Similarity_t + \beta_3 GDP_t + \epsilon_t \quad (9)$$

式 (7) 到 (9) 的回归结果同式 (4) 到 (6) 的结果一起放在表8中。其中列 (1)、(2)、(3) 分别对应式 (4)、式 (5)、式 (6) 的回归结果，列 (4)、(5)、(6) 分别对应式 (7)、式 (8)、式 (9) 的回归结果。我们感兴趣的是 β_1 、 β_2 和 $AdjR^2$ 。

表 8 文本情绪和相似度对市场情绪的影响力比对

系数	ISI			DCEF		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
α	0.083	-1.436**	-1.381**	0.868**	-0.867	-0.788
	(0.189)	(-2.386)	(-2.259)	(1.982)	(-1.560)	(-1.503)
β_1	0.217*		0.139	0.288*		0.200*
	(1.777)		(1.169)	(1.811)		(1.840)
β_2		3.383***	3.223***		3.875**	3.644**
		(5.062)	(4.500)		(2.454)	(2.478)
β_3	-0.005	0.031	0.029	-0.076**	-0.035	-0.038*
	(-0.113)	(0.727)	(0.691)	(-2.509)	(-1.647)	(-1.759)
$AdjR^2(\%)$	0.399	12.291	12.325	21.622	37.186	39.033

如表8所示，以 ISI 为投资者情绪代理的方程中，解释变量若只含有 S_t^{MP} ，则其系数 $\beta_1(0.217)$ 是一星显著为正的，同时方程经过调整的 R 方 $AdjR^2$ （以百分点为单位）较小^①，为 0.399；解释变量若只含有 $Similarity_t$ ，则其系数 $\beta_2(3.383)$ 是三星显著为正的，同时 $AdjR^2$ 增大为 12.291；解释变量若同时含有 S_t^{MP} 和 $Similarity_t$ ，则前者的系数 $\beta_1(0.139)$ 变得不显著，后者的系数 $\beta_2(3.223)$ 仍然是显著的， $AdjR^2$ 增大为 12.325。

系数的正负和显著性的对比表明，报告的文本情绪和相似度确实对投资者情绪都有显著正向的影响。即报告情绪高涨时，投资者情绪也会随之高涨；前后期报告的相似度偏大时，投资者情绪也会随之高涨。但前者的影响效果弱于后者。回归系数值的大小的对比显示，在经济学意义上，前者对投资者情绪的影响力低于后者。而对比调整后的 R 方显示，前者对投资者情绪的解释力度低于后者，虽然文本相似度并不能完全包含报告

① 为防止 R 方的增大是过拟合的结果，这里采取调整后的 R 方以便比对。

情绪提供的信息 ($AdjR^2 : 12.325 > 12.291$)。如列 (4) 到 (6) 所示, 我们将 ISI 替换为 DCEF 后也可以得出相似的结论。这说明我们的实证结果并非偶然。

经过上述分析, 我们认为的确存在有货币政策报告情绪正向影响投资者情绪而使得指数产生超额收益的机制。但这一机制应该并非带来超额收益的主要途径, 因为与报告情绪一同传递给市场的信息还有报告的文本相似度, 后者通过减少市场不确定性而稳定投资者情绪的机制更强。从而, 我们认为假设 H_3 是正确的。

3. 宏观经济预期

在本小节里, 我们将检测先前讨论的最后一个机制, 即货币政策报告的文本情绪会通过提高消费者对于宏观经济的预期使其更愿意承担高风险, 从而导致指数等风险资产的风险溢价上升, 出现持续的超额收益。

我们采取消费者预期指数 ($ExpectationIDX_t$), 消费者满意指数 ($SatisfactionIDX_t$) 和消费者信心指数 ($ConfidenceIDX_t$) 来分别测度消费者对于宏观经济的预期。根据中国国家统计局的定义, 消费者预期指数和满意指数分别反映了消费者对未来 6 个月经济的预期和对当前的判断。其编制方法主要采用扩散指数法, 数据来源于政府对消费者信心的电话问卷调查。这一调查包括询问消费者对当前就业形势、收入水平、就业前景、收入预期以及消费意愿的主观判断。被调查者就调查问题从“上升”、“不变”和“下降”三个选项中进行选择。然后通过“上升”比重减去“下降”比重的简单扩散指数法, 得出其对经济状况的预期和满意度。而消费者信心指数则是在满意指数和预期指数的基础上编制的, 取值范围在“0—200”之间, 以“100”为景气临界值。三个指标都具有较高的时效性和前瞻性。下面可视化地展示出该三个指标。



图6 消费者预期、满意度和信心指数 2016-2020

图6展示了消费者预期、满意度和信心指数在 16 到 20 年的表现，我们看到这三个指数的走势基本一致。在 2018 年年中，中美贸易战开始前 1 个月，中国消费者预期指数较低，而在 2019 年年末到 2021 年 1 月，新冠疫情的严格管控开始前，消费者预期指数也较低。这说明他们能够较好地反映出消费者对于宏观经济的预期。

我们的回归方程如式10所示。方程的等式左端是我们的因变量，消费者对于宏观经济的预期。回归时我们分别用消费者预期、满意度和信心指数作为其测度。我们除了在等式右端加入报告情绪外，也控制了经济增长形势 (GDP_t) 和居民承受的通胀压力 (CPI_t)。

$$IDX_t = \alpha + \beta_1 S_t^{MP} + \beta_2 GDP_t + \beta_3 CPI_t + \epsilon_t \quad (10)$$

我们在对 $ExpectationIDX_t$, $SatisfactionIDX_t$ 和 $ConfidenceIDX_t$ 做 Z 分数标准化后进行回归，将结果报告在表9中，其中列 (1)、(2)、(3) 展示了因变量分别为消费者预期、满意度和信心指数作为因变量的回归结果，我们感兴趣的系数为 β_1 。

表9 文本情绪对消费者预期、满意度和信心的影响

系数	(1)	(2)	(3)
α	0.836* (1.917)	0.774 (1.662)	0.842* (1.896)
β_1	0.282** (2.483)	0.219* (1.881)	0.251** (2.180)
β_2	-0.068** (-2.374)	-0.063** (-2.113)	-0.069** (-2.339)
β_3	0.147** (2.180)	0.113* (1.827)	0.131** (2.075)

如表9所示， β_1 在三列回归中均为正显著。即使在我们控制了重要的宏观经济变量后，这一现象仍然成立。其中，在对消费者预期的影响的回归中， β_1 的显著程度最高 ($t = 2.483$)，系数也最大 (0.282)。这些发现从统计学意义上证实了我们的假设，即货币政策报告的文本情绪的确会正向影响消费者对于宏观经济形势的预期。即报告的文本情绪越高涨，消费者对于经济前景的看法越乐观；报告的文本情绪越低落，消费者对于经济前景的看法越悲观。

此外，我们发现， β_1 在数值上大于 β_2 和 β_3 。这表明报告的文本情绪对于消费者对经济预期的影响强于一般意义上的宏观经济变量。姜富伟等在研究中指出，股票市场对于货币政策报告的反应主要来自于报告中的指引性内容而非报告里记录的经济客观事实(姜富伟, 胡逸驰 等, 2021)。故而有理由认为，货币政策报告的文本情绪对宏观经济预期的影响很大程度上并不来自于宏观经济条件已然包含的信息，这一正向影响在经济学意义上也是显著的。从而，我们实证结果是支持先前的假设 H_4 的。至此，我们已经完成了对三种假设机制的探讨，我们的实证部分到此结束。

四、创新与不足

本小节里，我们将分别讨论本研究的创新所在和潜在的问题。我们将从选题意义、分析过程和实证方法等方面说明研究的新颖之处，然后再回应我们在“实证结果”一节中指出的问题，来说明研究的改进空间。

（一）创新

首先，我们的选题具有创新性。正如我们在“研究意义”一节中提到的，对于货币政策报告的文本情绪研究已属罕见，我们的选题不仅具有学术创新意义，而且也给业界带来了一种新颖且可利用的投资思路，且从一个新角度对政府和央行的调控给予了提示。特别地，我们的选题是姜富伟等人（2021）的研究的创新延伸。从探索央行货币政策对股指单日涨跌幅的影响，到股指未来超额收益的影响，我们的选题在前人创新成果的基础上，既有突破、又有实际的投资指导意义。

其次，我们的分析过程具有新颖性。作为实证研究，我们并没有一味地从实证结果入手来论证。而是先通过以往的文献，讨论了可能的机制，然后再利用实证证据去验证我们的猜测。这里，我们的创新在对假设 H_2 和 H_3 的讨论中尤为凸显。与一些直接给出验证后的机制的文章不同，本文假设了一对相左的机制，通过后期对这两种机制的“赛马”，才得出结论。我们并不囿于只展示所谓“正确”或者“显著”的部分，而是充分探索了各种可能性。从而，我们的理论论证更加完善、实证结论也更加具有说服力。

最后，我们的实证方法也有创新。不同于一般涉及时间序列变量的实证研究，我们的基准回归并未采取常见的时序模型，如 $ARMA$ 或者 $GARCH$ 。我们通过一简单但有效的单变量预测回归方程，说明了货币政策报告的文本情绪正向预示着指数的超额收益。我们的这一做法有文献支持，并且我们也采取了对感兴趣的变量进行时序建模来佐证基准结果的稳健性。此外，我们感兴趣的系数实际上通过了单侧和双侧的假设检验，而不像大多数研究那样只指出双侧检验的情况。这既避免了通篇时序模型的冗长和枯燥，又简洁有力地给出了实证证据。

（二）不足

于此同时，我们也承认本研究存在一些有待商榷的问题。如前文指出的，由于数据的可获得性，我们并没有比较理想地将 ISI ， $DCEF$ 和 IDX 同解释变量对齐。我们的对齐方法虽然已经较大程度地保证被解释变量处于文本情绪和相似度的影响区间内，但对于央行在月中发布的报告而言，这样做也许不能十分单纯地讨论变量间的影响，这里存在新信息的进入，需要控制更多的变量。

此外，通过对央行报告的词云统计，我们认为本研究还应该在外汇市场上做扩展，或者通过探索企业和政府债券间的利差来研究报告文本情绪对投资者在股市和债市间的进出的影响。精力和时间所限，实感遗憾。

五、总结

我们注意到央行货币政策报告的文本情绪和股票指数超额收益间可能存在影响关系。经过对过往研究的调查和理论推导，我们初步推测央行货币政策报告的文本情绪会正向影响股指的超额收益，并且这种作用背后可能存在市场流动性、投资者情绪和宏观经济预期这 3 种机制。

我们接着展开了实证分析，结果表明，央行货币政策情绪的确能显著正向地影响指数的向前 h 天超额收益。即货币政策报告的文本情绪越高涨，指数的向前 h 天收益越大；反之则指数的向前 h 天收益越小。我们更换了指数类型和 h 的取值，发现这一结论在不同指数和不同向前天数上都成立，这很好地证实了我们的推测。然后我们利用带有外生变量的时序模型重新建模并估计，得到了相同的结果，说明我们的主要结论具有稳健性。

随后，我们引入市场流动性、投资者情绪和宏观经济预期的代理变量，并且用其他相似的变量作为替代，很好地验证了假设的作用机制。实证发现，报告的文本情绪能显著正向地作用于市场流动性，即情绪越高涨，市场的整体流动性越强。而先前的研究表明，市场整体流动性对指数超额收益有正向影响。故我们认为，存在假设 H_1 所述的机制。此外，报告的文本情绪和文本相似度都能显著正向地作用于投资者情绪，即情绪（相似度）越高涨（越大），投资者情绪越高昂。而先前的研究表明，投资者情绪对指数超额收益有正向影响。但我们发现，报告的文本情绪对投资者情绪的影响弱于报告的相似度对其的影响。故我们认为，存在假设 H_3 所述的机制。并且，投资者情绪这一渠道应当不是报告情绪对超额收益影响的主要渠道。最后，报告的文本情绪能显著正向地作用于消费者的宏观预期，即情绪越高涨，消费者对未来的预期越乐观、越有信心。先前的研究表明，人们对前景的乐观预期会导致股票正的超额回报，故我们认为存在假设 H_4 所述的机制。

我们的研究理论和实证结合，较为全面和可靠地阐明了现象和原因。我们的发现弥补了学术界在另类情绪数据研究上的空白，为业界提供了一新颖而有效的投资参考，也对政府和央行的宏观管理具有启示意义。

参考文献

- [1] 陈创练, 张年华, 黄楚光. 外汇市场、债券市场与股票市场动态关系研究[J]. 国际金

- 融研究, 2017(12): 83-93.
- [2] 陈继勇, 袁威, 肖卫国. 流动性、资产价格波动的隐含信息和货币政策选择——基于中国股票市场与房地产市场的实证分析[J]. 经济研究, 2013, 48: 43-55.
- [3] 池丽旭, 庄新田. 中国证券市场的投资者情绪研究[J]. 管理科学, 2010, 23: 79-87.
- [4] 高见, 杨丹. 指数化投资中复制方法的比较分析[J]. 金融研究, 2006: 31-40.
- [5] 冀志斌, 宋清华. 中央银行沟通的金融市场效应——基于中国数据的实证分析[J]. 宏观经济研究, 2012: 45-53.
- [6] 姜富伟, 胡逸驰, 黄楠. 央行货币政策报告文本信息、宏观经济与股票市场[J]. 金融研究, 2021: 95-113.
- [7] 姜富伟, 孟令超, 唐国豪. 媒体文本情绪与股票回报预测[J]. 经济学 (季刊), 2021, 21: 1323-1344.
- [8] 康文津, 章康. 中国 A 股市场流动性冲击与股票回报率关系研究[J]. 中国管理科学, 2023, 31(07): 68-77.
- [9] 李宾, 彭牧泽, 杨济华, 等. 雾霾降低了企业投资者信心吗——基于 Ohlson 模型的检验[J]. 会计研究, 2021, 10: 97-107.
- [10] 李英齐. 货币政策对股票市场的影响——基于 VAR 模型的实证分析[J]. 中国经贸导刊 (中), 2019(07): 51-52.
- [11] 唐斯圆, 宋顺林. 首日涨停板制度与 IPO 解禁效应——基于投机泡沫视角的分析[J]. 金融研究, 2020, 478(4): 186-206.
- [12] 田存志, 赵萌. 羊群行为: 隐性交易还是盲目跟风?[J]. 管理世界, 2011: 180-181.
- [13] 托马斯·M. 霍尼格, 蔡键. 金融市场的变化与央行职能的扩展[J]. 中国金融, 2009: 32-34.
- [14] 王璐. 中国股市和债市溢出效应影响因素的数量研究[J]. 金融理论与实践, 2008(08): 34-39.
- [15] 王曦, 王茜, 陈中飞. 货币政策预期与通货膨胀管理——基于消息冲击的 DSGE 分析[J]. 经济研究, 2016, 51: 16-29.
- [16] 魏星集, 夏维力, 孙彤彤. 基于 BW 模型的 A 股市场投资者情绪测度研究[J]. 管理观察, 2014: 71-73+76.
- [17] 文风华, 肖金利, 黄创霞, 等. 投资者情绪特征对股票价格行为的影响研究[J]. 管理科学学报, 2014, 17: 60-69.
- [18] 熊伟, 陈浪南. 股票特质波动率、股票收益与投资者情绪[J]. 管理科学, 2015, 28(05): 106-115.

- [19] 胥爱欢, 陈国进. 信息市场、宏观经济预期与股票收益[J]. 山西财经大学学报, 2012, 34(02): 28-36.
- [20] 姚海鑫, 鹿坪, 田甜. 投资者情绪、盈余公告市场反应与盈余操纵择机[J]. 财贸研究, 2015, 26(02): 128-138.
- [21] 尹海员, 吴兴颖. 投资者日度情绪、订单流不均衡与股票流动性[J]. 中国管理科学, 2023, 31(05): 60-70.
- [22] 郑联盛. 中央银行职能演进与拓展的脉络[J]. 经济学动态, 2019: 105-119.
- [23] 周方召, 贾少卿. 经济政策不确定性、投资者情绪与中国股市波动[J]. 金融监管研究, 2019(08): 101-114.
- [24] 周晖. 货币政策、股票资产价格与经济增长[J]. 金融研究, 2010: 91-101.
- [25] 周颖刚, 林珊珊, 洪永淼. 中国股市和债市间避险对冲效应及其定价机制[J]. 经济研究, 2020, 55: 42-57.
- [26] 朱臻. 指数基金增强策略创新研究[J]. 财会月刊, 2012: 46-48.
- [27] Baker M, Wurgler J. Investor sentiment and the cross-section of stock returns[J]. The journal of Finance, 2006, 61(4): 1645-1680.
- [28] Bali T G, Demirtas K O, Levy H, et al. Bonds versus stocks: Investors' age and risk taking[J]. Journal of Monetary Economics, 2009, 56(6): 817-830.
- [29] Bekaert G, Harvey C R, Lundblad C T. Equity market liberalization in emerging markets [J]. Journal of Financial Research, 2003, 26(3): 275-299.
- [30] Fama E F, French K R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds[J]. Journal of Financial Economics, 1993, 33(1): 3-56.
- [31] Ferson W E, Sarkissian S, Simin T T. Spurious regressions in financial economics?[J]. The Journal of Finance, 2003, 58(4): 1393-1413.
- [32] Frank M Z, Goyal V K. Testing the pecking order theory of capital structure[J]. Journal of financial economics, 2003, 67(2): 217-248.
- [33] Goetzmann W N, Jorion P. Testing the predictive power of dividend yields[J]. The Journal of Finance, 1993, 48(2): 663-679.
- [34] Hodrick R J. Dividend yields and expected stock returns: Alternative procedures for inference and measurement[J]. The Review of Financial Studies, 1992, 5(3): 357-386.
- [35] Huang D, Jiang F, Tu J, et al. Investor sentiment aligned: A powerful predictor of stock returns[J]. The Review of Financial Studies, 2015, 28(3): 791-837.
- [36] Inoue A, Kilian L. In-Sample or Out-of-Sample Tests of Predictability: Which One

- Should We Use?[J]. *Econometric review*, 2004, 23: 371-402.
- [37] Jian C, Guohao T, Jiaquan Y, et al. Employee sentiment and stock returns[J]. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2023, 149.
- [38] Jiang F, Lee J, Martin X, et al. Manager sentiment and stock returns[J]. *Journal of Financial Economics*, 2019, 132: 126-149.
- [39] Liu X, Qiu Z, Shen L, et al. Coreversal: The booms and busts of arbitrage activities in China[J]. *Journal of Empirical Finance*, 2023, 71: 51-65.
- [40] Lucca, Trebbi F. The effects of the Federal Reserve's FOMC announcements on the broad stock market[J]. *Journal of Monetary Economics*, 2011, 58(6): 492-505.
- [41] Miller E M. Risk, uncertainty, and divergence of opinion[J]. *The Journal of finance*, 1977, 32(4): 1151-1168.
- [42] Nelson C R, Kim M J. Predictable stock returns: The role of small sample bias[J]. *The Journal of Finance*, 1993, 48(2): 641-661.
- [43] Sharpe W F. The capital asset pricing model: a “multi-beta” interpretation[G]//*Financial Dec Making Under Uncertainty*. Elsevier, 1977: 127-135.
- [44] Shleifer A, Summers L H. The noise trader approach to finance[J]. *Journal of Economic perspectives*, 1990, 4(2): 19-33.
- [45] Stambaugh R F. Predictive regressions[J]. *Journal of financial economics*, 1999, 54(3): 375-421.
- [46] Tetlock P C. Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock market [J]. *The Journal of Finance*, 2007, 62(3): 1139-1168.
- [47] Wermers R. Mutual fund performance: An empirical decomposition into stock-picking talent, style, transactions costs, and expenses[J]. *The Journal of Finance*, 2000, 55(4): 1655-1695.
- [48] Yifeng P. Internet sentiment exacerbates intraday overtrading, evidence from A-Share market[J]. *arXiv preprint arXiv:2404.12001*, 2024.

中央财经大学本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所提交的毕业论文（设计）《货币政策报告情绪对指数超额收益的影响》，是本人在指导老师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不存在购买、由他人代写、剽窃和伪造数据等作假行为。对本文研究/设计做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果，如违反有关规定或上述声明，愿意承担由此产生的一切后果。

论文作者签名：

签字日期： 年 月 日

本科毕业论文（设计）版权使用授权书

本人完全了解中央财经大学有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权中央财经大学可以将本人的毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编论文。

论文作者签名：

导师签名：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

致 谢

本论文的写作特别感谢中央财经大学金融学院的姜富伟教授，他是这篇毕业论文的指导教师。为了便于我进行实证分析，他慷慨地提供了本文实证研究需要用的核心解释变量的数据，这些数据的私密性较强，对我而言弥足珍贵。此外，他也指出了我最初选题的潜在问题，在我疏忽于推进论文时有耐心地提醒我、督促我及时完成，使得我的顺利毕业成为可能。

我还要感谢所有其他帮助过我的论文写作的亲人、朋友和老师。感谢写作期间和我一同在电脑前苦心经营论文的朱友邱，还有一起散步、聊天的韦智翔和赵家驰，他们的陪伴之下我的论文创作不再枯燥和煎熬；感谢我的辅导员陈韵，她对我较为拖延的论文进度一直很有耐心，尽量为我们预留出时间；感谢经常和我通电话的父母，他们不仅关心我论文和毕业的事宜，而且愿意照顾我的情绪，特别在我接连收到研究生申请的拒信时；感谢刘继明学长，我的 Latex 源代码曾出现很紧急的问题，他当时特别用心地帮我这位陌生的学弟 Debug。

除与论文写作有关的人士外，还有一些朋友我也很想感谢。他们陪伴我从大学的新生走到了毕业生，从某种程度上思考，他们也构成了我和我的这篇毕业论文的一部分。这其中包括但不限于经常和我一起出门散心的罗用明，经常帮我解决编程和计算机困难的翟向阳，积极带动宿舍生活、学习氛围的杨俊哲和黄佳宇，所有帮助过我的同学、学长学姐与学弟学妹，以及十分重要的、不可或缺的，教授过我课程的全体老师。其中吴锴老师对我帮助颇大，他是我的第一位论文指导老师，曾带领我进行微观金融的实证研究。正是有先前的经验，我在写本篇文章时才能做到收放自如。

当然，还要感谢中央财经大学、中央财经大学信息学院和中央财经大学金融学院。我在信息学院的学习夯实了我的编程基础，让我有足够能力应对论文写作和排版。我在金融学院的学习丰富了我的视野，让我接触到了很多一开始不易想象的人和事。

最后，我想对每位有缘读到这篇文章的你道声感谢。我在论文写作上的时间和精力都十分有限，难免有错漏，很高兴你愿意读下去、想下去。所以，无论如何，谢谢你！

周子轩

2024 年 4 月 20 日